

Seminar 1

Analiză complexă

16 Februarie 2022

Exercițiul 1 Transformați în forma trigonometrică numerele complexe

$$z_1 = 1 + i, z_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} \text{ și } z_3 = \frac{-\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{2}.$$

Exercițiul 2 Rezolvați ecuația $z^4 = 8i$.

Exercițiul 3

- Fie $z, w \in \mathbb{C}$ astfel încât $\bar{z}w \neq 1$. Demonstrați că

$$\left| \frac{w - z}{1 - \bar{w}z} \right| < 1 \text{ pentru } |z| < 1 \text{ și } |w| < 1,$$

și

$$\left| \frac{w - z}{1 - \bar{w}z} \right| = 1 \text{ dacă } |z| = 1 \text{ sau } |w| = 1.$$

- Pentru $w \in \mathbb{D}$ fixat, considerăm funcția

$$F(z) = \frac{w - z}{1 - \bar{w}z}.$$

Demonstrați că F satisface următoarele condiții:

1. $F(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ și $F : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ este olomorfă.
2. $F(0) = w$ și $F(w) = 0$.
3. $|F(z)| = 1$ pentru $|z| = 1$.
4. $F : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ este bijectivă.

Exercițiul 4 Considerăm numerele complexe z_1, z_2, z_3 . Demonstrați că z_1, z_2, z_3 sunt vârfurile unui triunghi echilateral dacă și numai dacă $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1z_2 + z_2z_3 + z_3z_1$.

Exercițiul 5 *Demonstrați că dacă $\triangle ABC$ este un triunghi cu laturile $AB = c$, $BC = a$, și $CA = b$, iar $\angle(BCA) = \theta$, atunci $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos \theta$.*

Exercițiul 6 *Arătați că*

$$1 + \cos \theta + \cos 2\theta + \dots + \cos n\theta = \frac{1}{2} + \frac{\sin \frac{(2n+1)\theta}{2}}{2 \sin \frac{\theta}{2}}.$$

Exercițiul 7 *Arătați că pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$,*

$$P = \prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}.$$

Exercițiul 8 1. *Determinați toate automorfismele de corpuri $\varphi : (\mathbb{R}, +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}, +, \cdot)$.*

2. *Determinați toate automorfismele de corpuri $\varphi : (\mathbb{C}, +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{C}, +, \cdot)$ care sunt $\mathbb{R}$ -liniare.*

Seminar 2

Analiză complexă

23 Februarie 2022

Exercițiul 1 Fie U și V mulțimi deschise în $\mathbb{C}$ și $f : U \rightarrow V$, $g : V \rightarrow \mathbb{C}$ diferențiabile (în sens real, în variabilele x, y) și $h = g \circ f$. Să se arate că

$$\frac{\partial h}{\partial z} = \frac{\partial g}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \frac{\partial \bar{f}}{\partial z}$$

și

$$\frac{\partial h}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial g}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}.$$

Exercițiul 2 Considerăm operatorul Laplace $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$. Arătați că

$$\Delta = 4 \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = 4 \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \frac{\partial}{\partial z}.$$

Demonstrați că dacă $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ este olomorfă (și de clasă $\mathcal{C}^2$), atunci $\operatorname{Re}(f)$ și $\operatorname{Im}(f)$ sunt funcții armonice, adică Laplacianul lor este zero.

Exercițiul 3 Considerăm $U, V \subset \mathbb{C}$ două mulțimi deschise și $f : U \rightarrow V$, $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$ două funcții de clasă $\mathcal{C}^2$. Demonstrați că dacă f este olomorfă, iar φ este armonică, atunci $\varphi \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}$ este de asemenea armonică.

Exercițiul 4 Fie $\Omega \subset \mathbb{C}$ deschis și $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă. Demonstrați că dacă una dintre următoarele

1. $\operatorname{Re}(f)$ este constantă
2. $\operatorname{Im}(f)$ este constantă
3. $|f|$ este constantă
4. $\bar{f}$ este olomorfă

este îndeplinită, atunci f este constantă.

Exercițiul 5 Considerăm f și g olomorfe pe Ω . Să se arate că

1. dacă $f(z) + \bar{g}(z) \in \mathbb{R}$ pentru orice $z \in \Omega$, atunci $f(z) = c + g(z)$ pentru orice $z \in \Omega$, cu $c \in \mathbb{R}$.
2. dacă $g(z) \neq 0$ și $f(z)\bar{g}(z) \in \mathbb{R}$ pentru orice $z \in \Omega$, atunci $f(z) = cg(z)$ pentru orice $z \in \Omega$, cu $c \in \mathbb{R}$.

Exercițiul 6 Presupunem $f_1, f_2, \dots, f_n$ olomorfe (și de clasă $\mathcal{C}^2$) pe Ω . Să se arate că dacă $\sum_{k=1}^n |f_k|^2$ este constantă pe Ω , atunci toate funcțiile $f_1, f_2, \dots, f_n$ sunt constante.

Exercițiul 7 Să se determine toate funcțiile olomorfe $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ (și cu derivata f' olomorfă pe Ω), cu proprietatea $\frac{\partial}{\partial y}(\operatorname{Re}(f)) = 0$ pe Ω .

Exercițiul 8 Să se determine toate funcțiile olomorfe $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ (și cu derivata f' continuă pe Ω) și cu proprietatea că funcția $g = (\operatorname{Re}(f))^2 + i(\operatorname{Im}(f))^2$ este de asemenea olomorfă.

Exercițiul 9 Un cuplu de funcții armonice (u, v) se numesc conjugate dacă funcția $f = u + iv$ este olomorfă. Considerăm (u, v) un cuplu de funcții armonice și $f = u + iv$. Să se arate că și cuplurile (U, V) de mai jos sunt cupluri de funcții armonice conjugate și să se indice, în funcție de f , căror funcții olomorfe corespund.

1. $U = au - bv, V = bu + av, (a, b \in \mathbb{R})$.
2. $U = \exp(u) \cos(v), V = \exp(u) \sin(v)$.
3. $U = u^2 - v^2, V = 2uv$.

Exercițiul 10 Găsiți toate funcțiile olomorfe $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ cu $\operatorname{Re}(f) = x^3 - 3xy^2 - x$.

Seminar 3

Analiză complexă

2 Martie 2022

Exercițiul 1. Demonstrați că funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ e^{-\frac{1}{x}} & x \neq 0 \end{cases}$$

este de clasă C^∞ , dar nu este (real) analitică.

Exercițiul 2. Demonstrați că în coordonate polare (r, θ) , ecuațiile Cauchy-Riemann au forma

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \text{și} \quad \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} = -\frac{\partial v}{\partial r}.$$

Exercițiul 3. Demonstrați că

1. $\sum_{n=0}^{\infty} nz^n$ nu converge în niciun punct de pe cercul $C_1(0)$.
2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$ converge peste tot pe cercul $C_1(0)$.
3. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ converge peste tot pe cercul $C_1(0) \setminus \{1\}$ și este divergentă în 1.

Exercițiul 4. Demonstrați că funcția $\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ verifică

1. $\exp(z)\exp(w) = \exp(z+w)$.
2. $\exp'(z) = \exp(z)$.
3. $\exp(z) \neq 0$ și $\exp(z)^{-1} = \exp(-z)$.
4. $|\exp(z)| = \exp(\operatorname{Re}(z))$ și $|\exp(z)| = 1 \Leftrightarrow z \in i\mathbb{R}$.

5. $\exp(z) = 1 \Leftrightarrow z = 2\pi ik$, unde $k \in \mathbb{Z}$.

Exercițiul 5. Demonstrați că funcțiile $\sin z$ și $\cos z$ sunt nemărginite pe $\mathbb{C}$.

Exercițiul 6. Calculați:

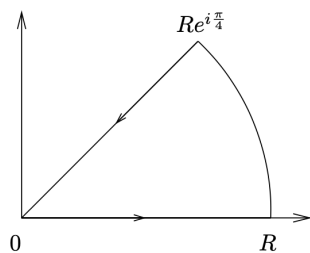
1. $\int_{C_r(0)} z^n dz$, unde $n \in \mathbb{Z}$, iar $C_r(0)$ este pozitiv orientat.
2. $\int_C z^n dz$, unde $n \in \mathbb{Z}$, iar C este un cerc pozitiv orientat, ce nu trece prin 0.
3. $\int_{C_r(0)} \frac{1}{(z-a)(z-b)} dz$, unde $|a| < r < |b|$ și $C_r(0)$ are orientarea pozitivă.

Exercițiul 7. Demonstrați că

$$\int_0^\infty \sin(x^2) dx = \int_0^\infty \cos(x^2) dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}.$$

Acestea se numesc **integralele Fresnel**.

Hint: Integrați funcția $f(z) = e^{-z^2}$ pe conturul Γ_R din desenul de mai jos



Seminar 4

Analiză complexă

9 Martie 2022

Exercițiul 1. *Demonstrați că*

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Hint: Integrăm funcția $f(z) = \frac{e^{iz}-1}{z}$ pe semicercul superior centrat în zero.

Exercițiul 2. *Calculați integralele*

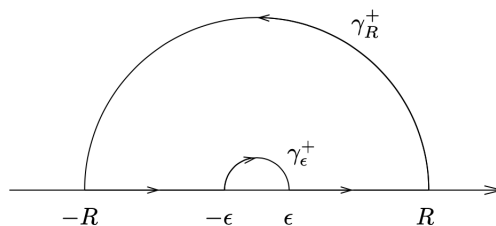
$$\int_0^\infty e^{-ax} \cos(bx) dx \quad \text{și} \quad \int_0^\infty e^{-ax} \sin(bx) dx,$$

pentru $a > 0$.

Hint: Integrăm funcția $f(z) = e^{-Az}$, unde $A = \sqrt{a^2 + b^2}$, pe conturul unui sector de disc de unghi ω a.î. $\cos \omega = \frac{a}{A}$.

Exercițiul 3. *Arătați că* $\int_0^\infty \frac{1 - \cos x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$.

Hint: Considerăm funcția $f(z) = \frac{1-e^{iz}}{z^2}$ și integrăm f pe conturul din desenul de mai jos



Exercițiul 4. *Demonstrați că pentru orice $\xi \in \mathbb{C}$, avem*

$$e^{-\pi \xi^2} = \int_{-\infty}^\infty e^{-\pi x^2} e^{2\pi i x \xi} dx.$$

Exercițiul 5. Considerăm $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă. Notăm $d = \sup_{z,w \in \mathbb{D}} |f(z) - f(w)|$. Demonstrați că $2|f'(0)| \leq d$.

Exercițiul 6. Fie Ω un domeniu mărginit din $\mathbb{C}$ și $f : \Omega \rightarrow \Omega$ olomorfă. Demonstrați că dacă există $z_0 \in \Omega$ pentru care

$$f(z_0) = z_0 \quad \text{și} \quad f'(z_0) = 1,$$

atunci $f(z) = z$ pentru orice $z \in \Omega$.

Seminar 5

Analiză complexă

16 Martie 2022

Exercițiul 1. Decideți dacă există funcții olomorfe $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ pentru care:

1. $f(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n^2}$ pentru orice $n \geq 1$.
2. $f(\frac{1}{n}) = \frac{(-1)^n}{n}$ pentru orice $n \geq 1$.
3. $f(\frac{1}{n}) = e^{-n}$ pentru orice $n \geq 1$.

Exercițiul 2. Poate fi aproximată uniform orice funcție continuă pe discul unitate închis, cu polinoame în variabila z ?

Exercițiul 3. Dacă $f : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{C}$ este olomorfă pe discul unitate $\mathbb{D}$ și continuă pe $\overline{\mathbb{D}}$, iar $C = \partial\mathbb{D}$, este adevărată egalitatea

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta,$$

pentru orice $z \in \mathbb{D}$?

Exercițiul 4. Putem extinde orice funcție continuă definită pe cercul unitate C , la o funcție care este olomorfă pe discul unitate $\mathbb{D}$ și continuă pe $\overline{\mathbb{D}}$?

Exercițiul 5. Fie f o funcție întreagă, neconstantă. Demonstrați că $f(\mathbb{C})$ este densă în $\mathbb{C}$.

Exercițiul 6. Fie $\overline{D}_r(z_0) \subset \Omega \subset \mathbb{C}$, unde Ω o mulțime deschisă, și $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă, astfel încât $f'(z_0) \neq 0$ și $f(z) \neq f(z_0)$ pentru orice $z \in \overline{D}_r(z_0) \setminus \{z_0\}$. Atunci,

$$\frac{1}{f'(z_0)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{1}{f(z) - f(z_0)} dz.$$

Exercițiul 7. Fie f o funcție întreagă astfel încât pentru orice $z_0 \in \mathbb{C}$, dacă scriem $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, atunci cel puțin un coeficient a_n este zero. Demonstrați că f este polinomială.

Exercițiul 8. Fie f o funcție întreagă astfel încât $|f(z)| \leq \ln(|z|+1)$ pentru orice $z \in \mathbb{C}$. Demonstrați că f este constantă.

Exercițiul 9. Fie f o funcție întreagă astfel încât $|f(z)| \leq |z|^2$ pentru orice $z \in \mathbb{C}$. Demonstrați că există $a \in \mathbb{C}$ cu $|a| \leq 1$, astfel încât $f(z) = az^2$ pentru orice $z \in \mathbb{C}$.

Exercițiul 10. Fie f o funcție întreagă ce verifică $|f(z_1 + z_2)| \leq |f(z_1)| + |f(z_2)|$ pentru orice $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Demonstrați că f este polinomială de grad cel mult 1.

Seminar 6

Analiză complexă

23 Martie 2022

Exercițiul 1. Considerăm $f, g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfe astfel încât $|f(z)| \leq |g(z)|$ pentru orice $z \in \mathbb{C}$. Demonstrați că $f(z) = ag(z)$ pentru orice $z \in \mathbb{C}$, unde $|a| \leq 1$.

Rămâne adevărată concluzia dacă în loc de funcții întregi, avem funcțiile olomorfe $f, g : \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{C}$?

Exercițiul 2. Există funcții olomorfe și mărginite

$$f : \mathbb{C} \setminus \left(\{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \right\} \right) \rightarrow \mathbb{C}$$

care nu sunt constante?

Exercițiul 3. Demonstrați că dacă $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ este olomorfă și

$$f(z+w) = f(z) = f(z+w') \text{ pentru orice } z \in \mathbb{C},$$

unde w, w' sunt numere complexe liniar independente peste $\mathbb{R}$, atunci f este constantă.

Exercițiul 4. Considerăm $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă și neconstantă. Demonstrați că $\operatorname{Re}(f)$ și $\operatorname{Im}(f)$ sunt nemărginite.

Exercițiul 5. Fie $\Omega \subset \mathbb{C}$ un domeniu simplu conex și $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție armonică. Demonstrați că există $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă, astfel încât $\operatorname{Re}(f) = u$.

Hint: Folosim formula Green: $\int_{\partial D} (Pdx + Qdy) = \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$.

Exercițiul 6. Determinați $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă astfel încât

- $\operatorname{Re}(f)(x, y) = u(x, y) = \cos y \cosh x$
- $\operatorname{Re}(f)(x, y) = u(x, y) = x \cosh x \cos y - y \sinh x \sin y$

pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$.

Exercițiul 7. Fie $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ armonică și $\overline{D}_R(z_0) \subset \Omega$. Arătați că

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + Re^{it}) dt.$$

Exercițiul 8. Fie Ω o mulțime deschisă și L o dreaptă din plan. Demonstrați că dacă $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ este olomorfă pe $\Omega \setminus L$ și continuă pe Ω , atunci f este olomorfă pe Ω .

Exercițiul 9. Considerăm $f : \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{C}$ continuă pe $\overline{\mathbb{D}}$ și olomorfă pe $\mathbb{D}$, astfel încât $f(z) \neq 0$ pentru orice $z \in \overline{\mathbb{D}}$. Demonstrați că dacă $|f(z)| = 1$ pentru orice $|z| = 1$, atunci f este constantă.

Exercițiul 10. Decideți dacă este adevărată afirmația: pentru orice funcție $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă și orice $z_1, z_2 \in \Omega$ astfel încât $I = \{z_1 + tz_2 \mid t \in [0, 1]\} \subset \Omega$, există $c \in I$ pentru care

$$\frac{f(z_2) - f(z_1)}{z_2 - z_1} = f'(c).$$

Seminar 7

Analiză complexă

30 Martie 2022

Exercițiul 1. Care dintre următoarele funcții are o singularitate eliminabilă în $z_0 = 0$?

1. $\frac{e^z}{z^4}$
2. $\frac{(e^z - 1)^2}{z^2}$
3. $\frac{\cos(z) - 1}{z^2}$.

Exercițiul 2. Determinați polii și ordinele lor pentru funcțiile

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^2 + n^2}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(z+n)^2}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nz}{n!(z^2 + n^2)}$

Exercițiul 3. Considerăm funcția

$$f(z) = \frac{(z-1)^2(z+3)}{1 - \sin\left(\frac{\pi z}{2}\right)}.$$

Determinați toate singularitățile lui f și decideți de ce tip este fiecare.

Exercițiul 4. Considerăm funcția

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^2}{n^2 z^2 + 8}.$$

Arătați că funcția f este bine definită și continuă pe $\mathbb{R}$. Determinați domeniul maximal pe care f este olomorfă. Determinați polii lui f .

Exercițiul 5. Studiați tipul singularității în 0 a funcției

$$f(z) = \frac{\sin z}{\cos z^3 - 1}.$$

Exercițiul 6. Dacă singularitatea $a \in \mathbb{C}$ a funcției analitice f nu este eliminabilă, atunci $\exp \circ f$ are o singularitate esențială în a .

Exercițiul 7. Arătați că funcția $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$ ia orice valoare $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ de o infinitate de ori pe $\dot{D}_r(0) = D_r(0) \setminus \{0\}$ pentru orice $r > 0$.

Exercițiul 8. Dacă f are în z_0 pol de ordin m , iar P este un polinom de ordin n , atunci $g = p \circ f$ are în z_0 pol de ordin mn .

Exercițiul 9. Scrieți seria Laurent a funcției $f(z) = \frac{z}{z^2+1}$ în coroana circulară $\mathcal{A} = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - i| < 2\}$.

Exercițiul 10. Scrieți seria Laurent a funcției $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ în coroana circulară

1. $\mathcal{A} = \{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2\}$
2. $\mathcal{A} = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - 2| < 1\}$.

Exercițiul 11. Contrazice următoarea identitate unicitatea seriei Laurent?

$$0 = \frac{1}{z-1} + \frac{1}{1-z} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} + \frac{1}{1-z} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n} + \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} z^n$$

Exercițiul 12. Demonstrați că

$$\frac{1}{1-z-z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n,$$

unde $\{a_n\}_{n \geq 0}$ verifică $a_0 = a_1 = 1$ și $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ pentru orice $n \geq 2$. Calculați raza de convergență a seriei.

Seminar 8

Analiză complexă

6 Aprilie 2022

Exercițiul 1. Demonstrați că reziduul funcției olomorfe f în punctul singular (izolat) $z_0 \in \mathbb{C}$ este numărul complex unic determinat c , pentru care funcția $f(z) - \frac{c}{z-z_0}$ admite primitive într-o vecinătate a punctului z_0 .

Exercițiul 2. Dacă z_0 este singularitate (izolată) pentru o funcție olomorfă f , atunci $\text{res}(f', z_0) = 0$.

Exercițiul 3. Fie $z_1, z_2, \dots, z_n$ numere complexe diferite două câte două și C un cerc în jurul lui z_1 , care nu conține în interior niciun z_j , $j = 2, \dots, n$. Considerăm $f(z) = (z - z_1)(z - z_2) \cdot \dots \cdot (z - z_n)$.

Determinați $\int_C \frac{1}{f(z)} dz$.

Exercițiul 4. Calculați reziduurile în punctele singulare pentru fiecare din următoarele funcții

1. $\frac{1 - \cos z}{z^2}$

2. $\frac{1}{\exp(z)+1}$

3. $z \exp\left(\frac{1}{1-z}\right)$

4. $\frac{1}{\sin \pi z}$

5. $\frac{1}{(z^2+1)(z-i)^3}$

Exercițiul 5. Calculați următoarele integrale

1. $\int_{|\zeta|=2} \frac{1}{(\zeta - 3)(\zeta^{13} - 1)} d\zeta;$

2. $\int_{|\zeta|=10} \frac{\zeta^3}{\zeta^4 - 1} d\zeta.$

Exercițiul 6. Calculați $\int_0^\infty \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx$, unde $a > 0$.

Hint: Folosim conturul de integrare format dintr-un segment de la $-R$ la R , apoi un arc de cerc în semiplanul superior de la R la $-R$.

Exercițiul 7. Calculați $\int_0^\infty \frac{x \sin x}{x^2 + 4} dx$.

Exercițiul 8. Calculați $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos \theta} d\theta$.

Hint: Dacă $z = e^{i\theta}$, cu $\theta \in \mathbb{R}$, atunci $\frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) = \cos \theta$.

Exercițiul 9. Demonstrați că pentru orice număr întreg $n \geq 2$, are loc egalitatea

$$\int_0^\infty \frac{1}{1 + x^n} = \frac{\frac{\pi}{n}}{\sin \frac{\pi}{n}}.$$

Hint: Folosim conturul de integrare format dintr-un segment de la 0 la R , apoi un arc de cerc de la R la $Re^{\frac{2\pi i}{n}}$, și de acolo un segment ce ajunge înapoi în 0.

Seminar 9

Analiză complexă

13 Aprilie 2022

Exercițiul 1. *Calculați*

$$\int_{|z|=3} \frac{z^2}{z^3 - 2} dz.$$

Exercițiul 2. *Fie $f, g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ două funcții olomorfe astfel încât $f(g(z)) = 0$ pentru orice $z \in \mathbb{C}$. Demonstrați că dacă g este neconstantă, atunci $f \equiv 0$.*

Exercițiul 3. *Folosind [principiul argumentului](#), demonstrați că orice polinom $P \in \mathbb{C}[X]$ de grad $n \geq 1$ are exact n rădăcini.*

Exercițiul 4. *Folosind [teorema lui Rouché](#), demonstrați că orice polinom $P \in \mathbb{C}[X]$ de grad $n \geq 1$ are exact n rădăcini.*

Exercițiul 5. *Considerăm $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă astfel încât $\mathbb{D} \subset \Omega$ și $|f(z)| < 1$ pentru orice $|z| = 1$. Demonstrați că $f(z) = z^3$ are exact 3 soluții în $D(0, 1)$.*

Exercițiul 6. *Arătați că $f(z) = 1 + 2z + 7z^2 + 3z^5$ are exact 2 rădăcini în $D(0, 1)$.*

Exercițiul 7. *Demonstrați că $P(z) = z^5 + 14z + 2$ are 4 rădăcini în coroana circulară $\mathcal{A} = \left\{ \frac{3}{2} < |z| < 2 \right\}$.*

Exercițiul 8. *Considerăm $f(z) = z^2 - 3z + 2$. Determinați $\sup_{|z| \leq 1} |f(z)|$.*

Exercițiul 9. *Calculați integrala*

$$\int_{|z|=1} \frac{10z + e^z + \cos z}{5z^2 + e^z + \sin z} dz.$$

Exercițiul 10. *Fie $w_1, w_2, \dots, w_n$ puncte pe cercul unitate. Demonstrați că există un punct w pe cercul unitate astfel încât produsul distanțelor de la w la w_j , $1 \leq j \leq n$, este exact 1.*

Exercițiul 11. Considerăm $\Omega \subset \mathbb{C}, \Omega \neq \mathbb{C}$ și $f : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ continuă pe $\overline{\Omega}$ și olomorfă pe Ω . Dacă există $M_1, M_2 > 0$ astfel încât $|f(z)| \leq M_1$ pentru orice $z \in \partial\Omega$ și $|f(z)| \leq M_2$ pentru orice $z \in \Omega$, atunci $|f(z)| \leq M_1$ pentru orice $z \in \overline{\Omega}$.

Exercițiul 12. Fie $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă, neconstantă. Demonstrați că există o curbă $\gamma : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ cu $\lim_{t \rightarrow \infty} |\gamma(t)| \rightarrow \infty$, pentru care $\lim_{t \rightarrow \infty} |f(\gamma(t))| \rightarrow \infty$.

Seminar 10

Analiză complexă

20 Aprilie 2022

Exercițiul 1. Justificați, printr-un exemplu, că există o funcție olomorfă pe un domeniu (nemărginit) $\Omega \subset \mathbb{C}$, $\Omega \neq \mathbb{C}$, care se prelungește continuu la $\overline{\Omega}$, și care nu își atinge maximumul modulului pe $\partial\Omega$.

Exercițiul 2. Considerăm f și g olomorfe, cu singularitate izolată în 0. Justificați ce putem spune despre fg , în fiecare dintre următoarele cazuri:

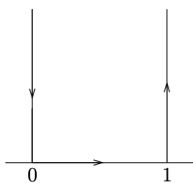
- f și g au pol în 0.
- f și g au singularitate esențială în 0.
- f are pol în 0, iar g are singularitate esențială în 0.

Exercițiul 3. Demonstrați că dacă $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ este meromorfă, atunci există funcțiile $g, h : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfe, astfel încât $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$ pentru orice $z \in \mathbb{C}$.

Exercițiul 4. Dacă $a > 0$, atunci $\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi \ln a}{2a}$.

Exercițiul 5. Arătați că $\int_0^1 \log(\sin \pi x) dx = -\ln 2$.

Hint: Folositi conturul desenat mai jos



Exercițiul 6. Dacă $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ este olomorfă, iar $\operatorname{Re}(f)(x + iy)$ este polinom în x și y , atunci f este polinom în z .

Exercițiul 7. Fie $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă. Presupunem că există $A, R > 0$ și $N \in \mathbb{N}$ pentru care $|f(z)| \geq A|z|^N$ pentru orice $|z| \geq R$. Atunci, f este polinom de grad $\geq N$.

Seminar 11

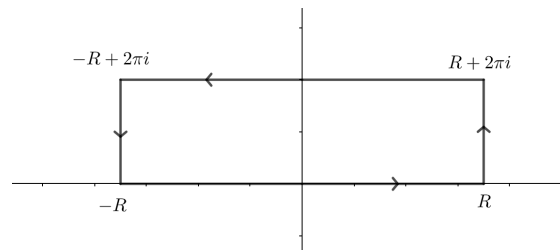
Analiză complexă

4 Mai 2022

Exercițiul 1. Demonstrați că dacă $0 < a < 1$, atunci

$$\int_0^\infty \frac{v^{a-1}}{1+v} dv = \frac{\pi}{\sin(\pi a)}.$$

Hint: $f(z) = \frac{e^{az}}{1+e^z}$



Exercițiul 2. Demonstrați că

1. $\Gamma(1) = 1$
2. $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$
3. $|\Gamma(iy)|^2 = \frac{\pi}{y \sinh \pi y}$.
4. $|\Gamma(\frac{1}{2} + iy)|^2 = \frac{\pi}{\cosh \pi y}$.

Exercițiul 3. Considerăm $S = \{0, -1, -2, \dots\}$.

1. Demonstrați că pentru $z \in \mathbb{C} \setminus S$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(z+n)}{n^z \Gamma(n)} = 1.$$

2. Fie $f : \mathbb{C} \setminus S \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție olomorfă ce verifică

- $f(z+1) = zf(z)$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(z+n)}{n^z f(n)} = 1$.

Arătați că $f(z) = f(1)\Gamma(z)$ pentru orice $z \in \mathbb{C} \setminus S$.

Exercițiul 4. Considerăm $B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$ (B se numește funcția Beta a lui Euler).

Demonstrați că

$$B(x, y) = \int_0^1 (1-t)^{x-1} t^{y-1} dt.$$

Hint: Avem egalitatea

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = \int_0^\infty e^{-u} u^{x-1} du \int_0^\infty e^{-v} v^{y-1} dv = \int_{u=0}^\infty \int_{v=0}^\infty e^{-u} u^{x-1} e^{-v} v^{y-1} du dv$$

și facem schimbarea de variabilă $u = zt, v = z(1-t)$, cu $z \in [0, \infty), t \in [0, 1]$.

Seminar 12

Analiză complexă

11 Mai 2022

Exercițiul 1. Calculați $|z^s|$, unde $|z| = \delta$ și $s \in \mathbb{C}$ este fixat, unde pentru definiția lui z^s folosim funcția

$$\log : \mathbb{C} \setminus [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}, \log(z) = \ln |z| + i \arg(z), \text{ cu } \arg(z) \in (0, 2\pi).$$

Exercițiul 2. Demonstrați că 1 este pol simplu pentru funcția ζ (a lui Riemann), și $\text{res}(\zeta, 1) = 1$.

Hint: Folosim următoarele identități:

- $\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx = \frac{1}{\Gamma(s)} \left[\int_0^1 \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx + \int_1^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx \right].$
- $s \mapsto \int_1^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx$ este olomorfă pe $\mathbb{C}$.
- $\frac{x}{e^x - 1} = 1 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

Exercițiul 3. Determinați imaginea prin funcția $f(z) = e^z$ a următoarelor mulțimi:

- $d_1 = \{\text{Re}(z) = a\}.$
- $d_2 = \{\text{Im}(z) = b\}.$
- $d_3 = \{z = x + ix \mid x \in \mathbb{R}\}.$
- $D_1 = \{z = x + iy \mid 0 < x < 1\}.$
- $D_2 = \{z = x + iy \mid 0 < y < 1\}.$

Exercițiul 4. Găsiți o funcție olomorfă și bijectivă între domeniile:

- $\Omega_1 = \{z = x + iy \mid x < 0 \text{ și } 0 < y < 1\}$ și $\Omega_2 = \mathbb{D} \cap \{\text{Im}(z) > 0\}.$
- $\Omega_1 = \mathbb{D} \cap \{\text{Im}(z) > 0\}$ și $\Omega_2 = \mathbb{D} \cap \{\text{Im}(z) < 0\} \cap \{\text{Re}(z) > 0\}.$

- $\mathbb{D}$ și $\mathbb{H} = \{\operatorname{Im}(z) > 0\}$.
- $\Omega = D_2(0) \setminus D_1(1)$ și $\mathbb{H} = \{\operatorname{Im}(z) > 0\}$.
- $\Omega_1 = \{z = e^{it} \mid t \in (0, \frac{3\pi}{2})\}$ și $\Omega_2 = \{z = e^{it} \mid t \in (0, \pi)\}$.

Exercițiul 5. f se numește *transformare omografică* (sau *transformare Möbius*) dacă $f : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ este definită prin

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d},$$

unde $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, $ad - bc \neq 0$. În acest caz, f este meromorfă pe $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, și avem $f(\infty) = \frac{a}{c}$, $f(-\frac{d}{c}) = \infty$.

Demonstrați că dacă $f : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ este o transformare omografică ce are 3 puncte fixe, atunci $f = \operatorname{id}_{\widehat{\mathbb{C}}}$.

Exercițiul 6. Determinați transformările omografice pentru care $f(\mathbb{H}) = \mathbb{H}$.

Exercițiul 7. Sunt $\mathbb{D}$ și $\mathbb{C}$ biolomorfe?

Exercițiul 8. Există $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă și surjectivă?

Seminar 13

Analiză complexă

18 Mai 2022

Exercițiul 1. [lema Schwarz-Pick] Fie $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ olomorfă. Atunci,

1. pentru orice $a, b \in \mathbb{D}$,

$$\left| \frac{f(a) - f(b)}{1 - \overline{f(a)}f(b)} \right| \leq \left| \frac{a - b}{1 - \overline{a}b} \right|.$$

2. pentru orice $a \in \mathbb{D}$,

$$\frac{|f'(a)|}{1 - |f(a)|^2} \leq \frac{1}{1 - |a|^2}.$$

Exercițiul 2. Distanța pseudo-hiperbolică dintre două puncte $z, w \in \mathbb{D}$ este definită prin

$$\rho(z, w) = \left| \frac{z - w}{1 - \overline{z}w} \right|.$$

Demonstrați că dacă $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ este olomorfă, atunci

$$\rho(f(z), f(w)) \leq \rho(z, w) \text{ pentru orice } z, w \in \mathbb{D}.$$

Exercițiul 3. Dacă $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ este olomorfă și $z_0 = 0$ este zero de ordin n , atunci $|f(z)| \leq |z|^n$ pentru orice $z \in \mathbb{D}$.

Exercițiul 4. Are orice $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ cel puțin un punct fix?

Exercițiul 5. Găsiți o transformare conformă și bijectivă $f : \Omega \rightarrow \mathbb{H}$, unde

$$\Omega = \left\{ z \in \mathbb{C} : \text{Re}(z) > 0, \left| z - \frac{1}{2} \right| > \frac{1}{2} \right\}.$$

Exercițiul 6. Găsiți o transformare conformă și bijectivă $f : \Omega \rightarrow \mathbb{D}$, unde

$$\Omega = D_1(1) \setminus \overline{D_1(0)}.$$

Exercițiul 7. Considerăm $f(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$ și mulțimea deschisă

$$\Omega = \{ z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) > 0, |z| > 1 \}.$$

Demonstrați că $f(\Omega) = \mathbb{H}$ și arătați apoi că $f : \Omega \rightarrow \mathbb{H}$ este conformă și bijectivă.

Seminar 14

Analiză complexă

25 Mai 2022

Exercițiul 1. Fie $\alpha \in \mathbb{R}$, $0 \leq \alpha < 1$. Notăm cu U_α mulțimea deschisă ce se obține ștergând din discul unitate segmentul $[\alpha, 1]$.

1. Găsiți un biolomorfism între U_α și U_0 .
2. Găsiți un biolomorfism între U_α și semidiscul superior $\mathbb{D}_+ = \{z \in \mathbb{D} : \text{Im}(z) > 0\}$.

Exercițiul 2. Demonstrați că funcția $f(z) = z + \frac{1}{z}$ este un biolomorfism între $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ și $\mathbb{C} \setminus [-2, 2]$. Care este imaginea cercului unitate prin f ?

Exercițiul 3. Fie $a \in \mathbb{R}$ și $U_a = \mathbb{C} \setminus [a, \infty)$. Determinați un biolomorfism între U_a și $\mathbb{D}$.

Exercițiul 4. Considerăm mulțimea deschisă $V = \mathbb{H} \setminus [0, i]$. Determinați un biolomorfism între V și $\mathbb{H}$.